

2022 年实变函数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 记 $A \sim B$ 表示集合 A, B 对等, 即存在 A, B 间的一一映射. 证明:

(1) $(0, 1) \sim \mathbb{R}$.

(2) 若 $(A \setminus B) \sim (B \setminus A)$, 则 $A \sim B$.

二. (15 分) 设 X 是一个度量空间, A 是 X 中一个子集, A' 表示 A 的导集. 证明:

(1) 若 $A \subset B$, 则 $A' \subset B'$.

(2) $(A \cup B)' = A' \cup B'$.

(3) $(A')' \subset \overline{A}$.

三. (15 分) 设 X 是一个度量空间, F 是 X 中的闭子集. 说明下列函数是上半连续函数, 还是下半连续函数:

(1) 集合 F 的特征函数 $\chi_F(y)$.

(2) 特征函数的下极限函数 $f(x) = \liminf_{y \rightarrow x} \chi_F(y)$.

四. (15 分) 设 $f_n(x)$ ($n \in \mathbb{N}$) 为 $\mathbb{R}^d$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$.

(1) 说明 $f(x)$ 是否为连续函数.

(2) 说明 $f(x)$ 是否为可测函数.

(3) 若 G 为 $\mathbb{R}$ 中的开集, 说明 $f^{-1}(G)$ 一定是 $\mathbb{R}^d$ 中的下述哪种集合: 开集, 闭集, G_δ 集, 还是 F_σ 集.

五. (10 分) 设 (X, Γ, μ) 为测度空间, f, f_n ($n \in \mathbb{N}$) 是 X 到 $\mathbb{R}$ 的可测函数, 且对任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $\mu(\{x \in X \mid f_n(x) \neq f(x)\}) < \frac{1}{2^n}$, 证明 f_n 几乎处处收敛于 f .

六. (15 分) 设 (X, Γ, μ) 为测度空间, $\mu(X) < \infty$, f, f_n ($n \in \mathbb{N}$) 是 X 到 $\mathbb{R}$ 的可测函数, 且 f_n 依测度收敛于 f . 求证:

$$\int_X \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|^2} d\mu \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

七. (20 分) 设 (X, Γ, μ) 为测度空间, $\mu(X) < \infty$, f_n 为 X 到 $\mathbb{R}$ 的可测函数, $n \in \mathbb{N}$ 且 $f_n \rightarrow f$ a.e. in X ($n \rightarrow \infty$). 设可测函数列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 一致可积, 即: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得对所有 $E \in \Gamma, \mu(E) < \delta$, 都有 $\int_E |f_n(x)| d\mu < \varepsilon, \forall n \in \mathbb{N}$. 证明:

(1) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n \in L^1(X, \mu)$.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)| d\mu = 0$.